

Universidad Tecnica Nacional

Ingenieria del software

Curso:

Fundamentos de base de datos

Proyecto I

Sistema de gestión de biblioteca

Estudiante:

Juan Pablo Murilo Aragón

Profesor:

Daniel Soto

Fecha de entrega:

16 de marzo del 2026

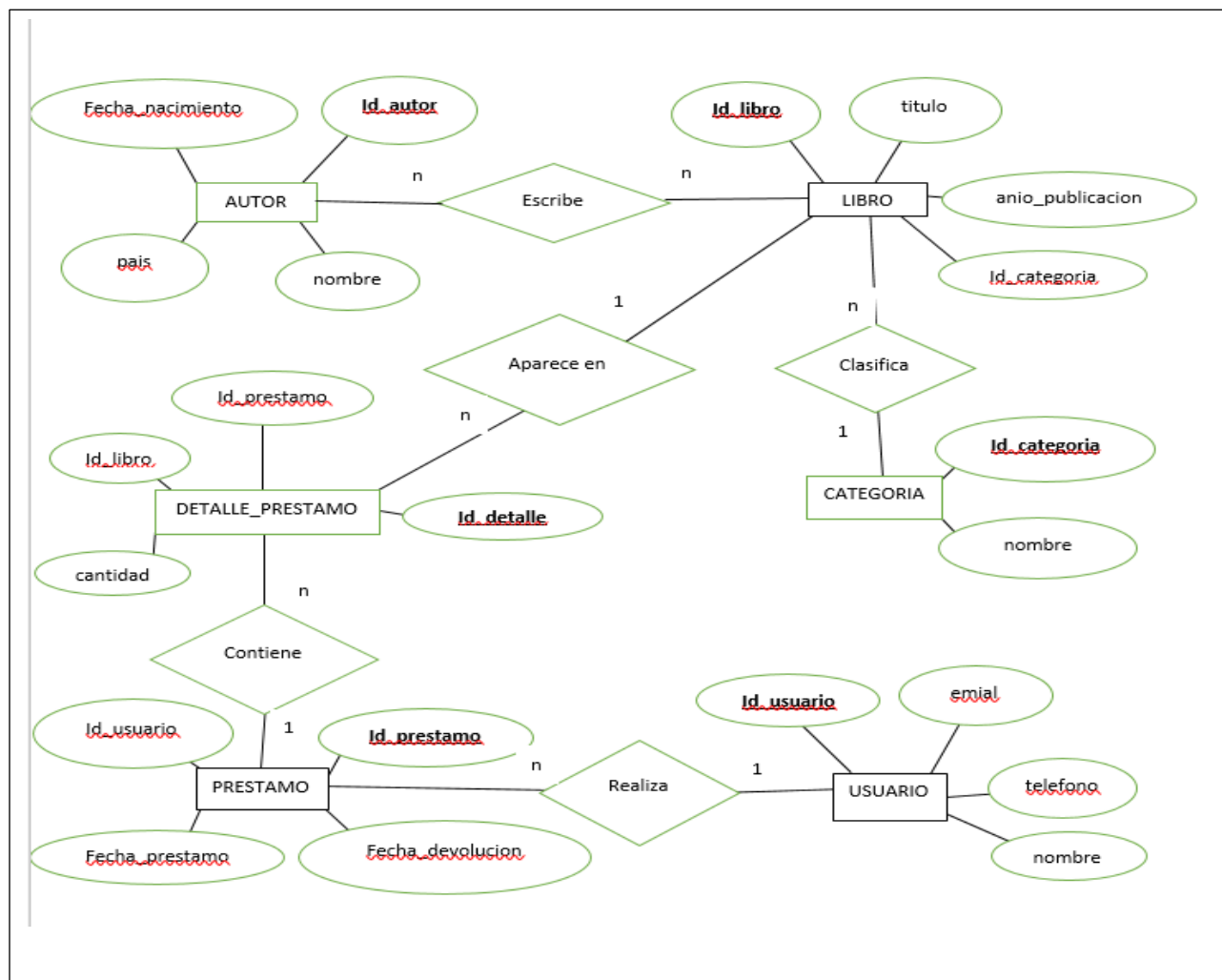
Descripción del problema elegido

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional para un **sistema de gestión de biblioteca**. En muchas bibliotecas es necesario llevar un control adecuado de la información relacionada con los libros disponibles, los autores de dichos libros, las categorías a las que pertenecen y los usuarios que utilizan los servicios de préstamo.

En un entorno real, una biblioteca debe ser capaz de almacenar información estructurada que permita registrar los libros existentes, identificar a sus autores, clasificar los libros según su temática y gestionar los préstamos realizados por los usuarios. Sin un sistema organizado, la información puede volverse difícil de administrar, lo que puede provocar errores en los registros, pérdida de datos o dificultades para localizar información específica.

Por esta razón, se propone el desarrollo de una base de datos relacional que permita registrar y gestionar la información de manera estructurada. El sistema diseñado permite almacenar datos sobre libros, autores, categorías, usuarios y préstamos, además de mantener relaciones entre estas entidades para facilitar consultas y análisis de la información.

La implementación de este sistema permite realizar consultas como identificar los libros disponibles, conocer los autores de cada libro, registrar los préstamos realizados por los usuarios y generar reportes que faciliten la administración de la biblioteca.



Autor(id_autor, nombre, país, fecha_nacimiento)

Categoría(id_categoria, nombre)

Libro(id_libro, titulo, anio_publicacion, id_categoria)

Libro_autor(id_libro, id_autor)

Usuario(id_usuario, nombre, email, telefono)

Préstamo(id_prestamo, id_usuario, fecha_prestamo, fecha_devolucion)

Detalle_prestamo(id_detalle, id_prestamo, id_libro, cantidad)

Explicación de la normalización (1FN, 2FN, 3FN)

Para garantizar una correcta organización de los datos y evitar redundancias innecesarias, la base de datos fue diseñada aplicando el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal .

Primera Forma Normal (1FN)

Una tabla cumple con la Primera Forma Normal cuando todos sus atributos contienen valores atómicos, es decir, cada campo almacena un único valor y no existen grupos repetidos o listas dentro de una misma columna.

En el diseño inicial del sistema se identificó que un libro puede tener uno o varios autores. Para evitar almacenar múltiples autores en un mismo campo, se decidió separar la información en diferentes tablas. De esta manera se crearon las tablas **autor** y **libro**, y se estableció una tabla intermedia llamada **libro_autor** que permite representar la relación entre ambas entidades.

Con esta estructura cada campo contiene un único valor, cumpliendo así con los requisitos de la Primera Forma Normal.

Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla se encuentra en Segunda Forma Normal cuando, además de cumplir con la 1FN, todos los atributos dependen completamente de la clave primaria y no existen dependencias parciales.

En este proyecto, las tablas fueron diseñadas de manera que cada atributo depende directamente de la clave primaria de su respectiva tabla. Por ejemplo, en la tabla **libro** los atributos como título y año de publicación dependen únicamente del identificador del libro.

Asimismo, en la tabla **detalle_prestamo** se almacenan únicamente los datos relacionados con el préstamo específico de un libro, evitando incluir información que dependa de otras entidades.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una tabla cumple con la Tercera Forma Normal cuando está en 2FN y no presenta dependencias transitivas, es decir, cuando los atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria.

Para cumplir con esta forma normal, se decidió separar la información de las categorías en una tabla independiente llamada **categoría**. En lugar de almacenar el nombre de la categoría directamente en la tabla de libros, se utiliza una clave foránea que referencia a la tabla correspondiente.

Esta estructura evita redundancias y permite mantener una organización clara de los datos, garantizando que la base de datos se encuentre correctamente normalizada hasta la Tercera Forma Normal.

Justificación del diseño

El diseño de la base de datos se realizó con el objetivo de representar de manera eficiente las relaciones existentes entre los distintos elementos que intervienen en la gestión de una biblioteca.

Se definieron entidades principales como **libro**, **autor**, **categoría**, **usuario** y **prestamo**, las cuales representan los elementos fundamentales del sistema. Cada una de estas entidades almacena información específica relacionada con su función dentro del sistema.

Además, se identificaron relaciones entre las entidades. Por ejemplo, un libro puede tener uno o varios autores, y un autor puede haber escrito múltiples libros. Para representar esta relación de tipo muchos a muchos se creó una tabla intermedia denominada **libro_autor**.

De igual forma, se separó la información de los préstamos en dos tablas: **prestamo** y **detalle_prestamo**. Esta decisión permite registrar un préstamo general asociado a un usuario y, al mismo tiempo, almacenar los diferentes libros incluidos en dicho préstamo.

Este diseño facilita la consulta de información, evita redundancias y mantiene la integridad de los datos, permitiendo que la base de datos sea escalable y fácil de mantener.

Explicación de decisiones estructurales

Durante el desarrollo de la base de datos se tomaron diversas decisiones estructurales con el objetivo de garantizar la integridad, consistencia y eficiencia del sistema.

En primer lugar, se utilizaron claves primarias en cada tabla para identificar de manera única cada registro. Estas claves se implementaron mediante el tipo de dato **SERIAL**, lo cual permite generar automáticamente identificadores incrementales para cada registro insertado.

Asimismo, se utilizaron **claves foráneas (Foreign Keys)** para establecer relaciones entre las tablas, asegurando que los datos mantengan integridad referencial. Esto significa que los registros de una tabla solo pueden referenciar valores existentes en la tabla relacionada.

También se aplicaron restricciones adicionales como **NOT NULL**, **UNIQUE** y **CHECK** para garantizar la validez de los datos almacenados. Por ejemplo, algunos campos fueron definidos como **NOT NULL** para asegurar que siempre contengan

información obligatoria, mientras que la restricción UNIQUE se utilizó para evitar la duplicación de datos como el correo electrónico de los usuarios.

Finalmente, se incorporaron relaciones de tipo **uno a muchos (1:N)** y **muchos a muchos (N:M)** para representar adecuadamente las interacciones entre las diferentes entidades del sistema.

Estas decisiones estructurales permiten que la base de datos sea consistente, organizada y capaz de soportar consultas complejas necesarias para la gestión eficiente de la biblioteca.